

ANÁLISIS DE COMPRAS

ProyectoTD2024

Grupo M

ÍNDICE

- Presentación del proyecto
 - Integrantes del grupo
 - Contexto
- Procedimiento
 - Importación
 - Limpieza
- Análisis descriptivo
- Conclusiones

SOBRE NOSOTROS

Este Proyecto ha sido realizado por el grupo M de Tratamiento de los Datos. Los miembros del grupo son:

- David Ricci
- Hugo Frasquet
- Juan Gómez
- Mateo Méndez
- Pablo Quesada
- Sebastian David



SOBRE EL PROYECTO

Trabajar con los datos de los tickets de Mercadona para sacar conclusiones va a tocar todos los aspectos vistos en clase. Desde la importación, hasta la muestra de resultados.



MERCADONA, S.A. A-46103834

C/ DOCTOR NICASIO BENLLOCH 72

46015 VALENCIA

TELÉFONO: 963498798

03/05/2024 13:47 OP: 149003

FACTURA SIMPLIFICADA: 2786-022-344459



Descripción	P. Unit	In
CIÓN C FL PACK 2		
DESTILADA		
ERAL		
EDONDA		

PROCEDIMIENTO



Importación

Cargar y organizar datos
en un dataframe



Limpieza

Identificar y corregir
errores e inconsistencias
en los datos



Análisis

Examinar los datos para
identificar patrones,
tendencias o anomalías



Conclusión

Presentar los hallazgos de
manera clara y concisa

PROGRAMAS USADOS

Jupyter Notebook: transformación de PDF a txt

Python: limpieza de datos

R: análisis de datos



MERCADONA, S.A. A-46103834

C/ GENERAL AVILÉS 79
46015 VALENCIA

TELÉFONO: 963462056

29/04/2024 10:26 OP: 75500

FACTURA SIMPLIFICADA: 3106-010-219733



Descripción	P. Unit	Importe
1 UVA BLANCA S/SEM		2,66
1 MIX DE SETAS INTENSO		3,86
1 FRESÓN		1,94
1 PAN TOST CEREAL/SEMI		2,35
1 DESODORANTE ROLL-ON		2,10
1 DESMAQ. BIFÁSICO		2,00
1 40 B. CONG. MEDIANAS		0,85
1 RUCULA 50 G		0,79

PESCADO

SALMON ENTERO		
2,804 kg	13,95 €/kg	39,12
CORVINA		
1,138 kg	9,95 €/kg	11,32
1 PARKING		0,00
ENTRADA 09:59	SALIDA 10:25	

TOTAL (€) 142,94
TARJETA BANCARIA 142,94

IVA	BASE IMPONIBLE (€)	CUOTA (€)
0%	25,30	0,00
10%	97,45	9,74
21%	8,64	1,81
TOTAL	131,39	11,55

TARJ. BANCARIA: **** * 9078

N.C: 003990058

AID: A0000000041010

Verificado por dispositivo

Importe: 142,94 €



AUT: R08513

ARC: 3030

MASTERCARD

JUPYTER NOTEBOOK

1 MERCADONA, S.A. A-46103834
2 C/ GENERAL AVILÉS 79
3 46015 VALENCIA
4 TELÉFONO: 963462056
5 29/04/2024 10:26 OP: 75500
6 FACTURA SIMPLIFICADA: 3106-010-219733
7 Descripción P. Unit Importe
8 1UVA BLANCA S/SEM 2,66
9 1MIX DE SETAS INTENSO 3,86
10 1FRESÓN 1,94
11 1PAN TOST CEREAL/SEMI 2,35
12 1DESODORANTE ROLL-ON 2,10
13 1DESMAQ. BIFÁSICO 2,00
14 140 B. CONG. MEDIANAS 0,85
15 1RUCULA 50 G 0,79
16 1T.CHERRY PERA NEGRO 1,55
17 1SNACK CHOCOLATE 1,35
18 1QUITAGRASA CITRICO 1,45
19 1REMOLACHA COCIDA 0,99
20 1LIMPIADOR DESINFECTA 1,95
21 1VINAGRE LIMPIEZA 0,90

DATOS IMPORTADOS



Productos

Descripción y precios



Información del local

Localidad, dirección y CP



Existencia de parking

Uso y coste



Fechas y horas

De compra y de parking

PROBLEMAS DE LA IMPORTACIÓN

Productos por kilo

JA MINERAL	
NANA	
0,718 kg	1,45 €/kg

Existencia de parking

1,498 kg	1,99 €/kg
PARKING	
ENTRADA 14:04	SALIDA 14:55

Pescado

1 ALICATE UÑAS
PESCADO
LANGOSTINO COCIDO
1,048 kg
DORADA
1,174 kg

Precio unitario

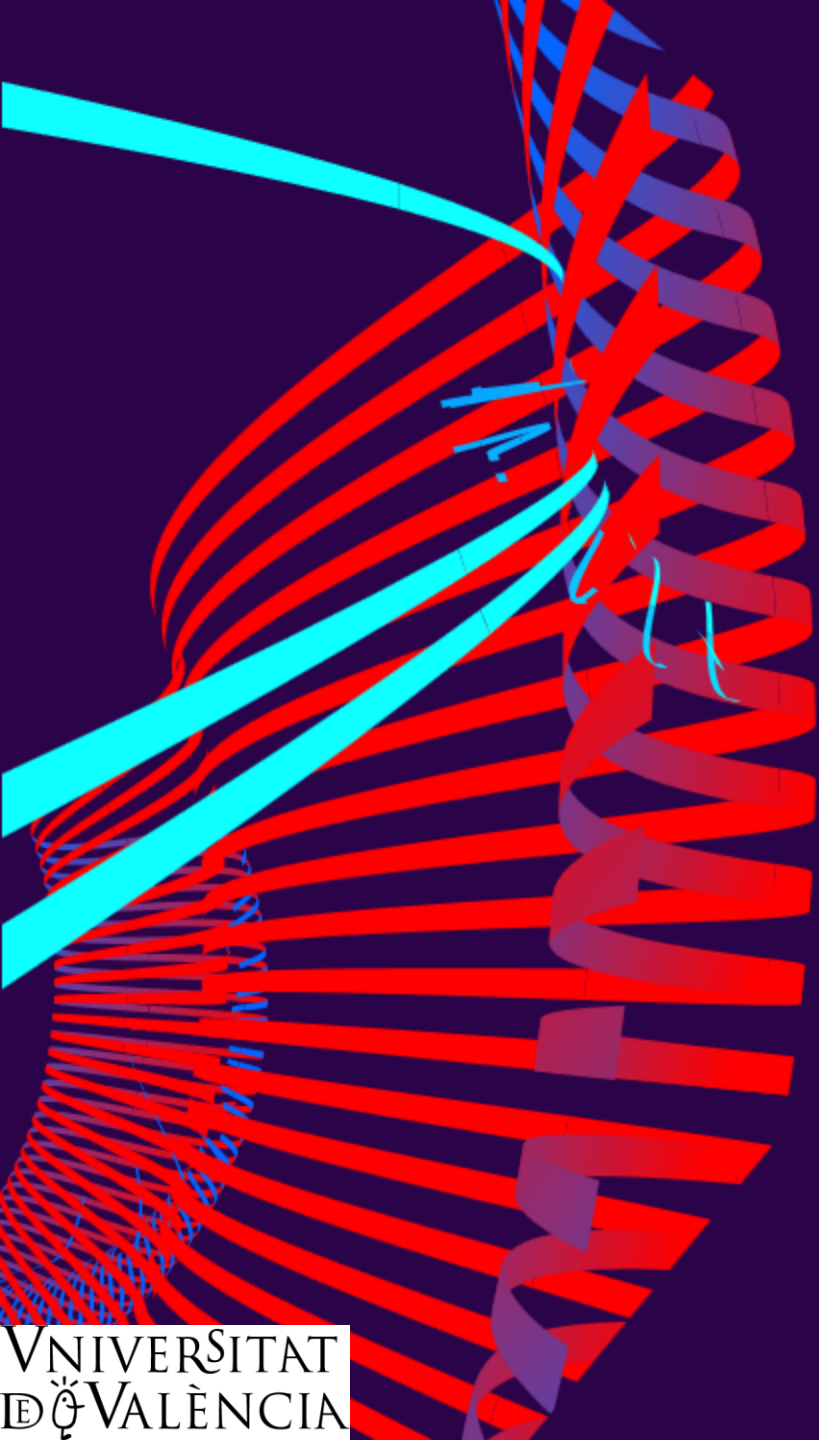
		
	P. Unit	Importe
LAN	1,06	2,12
		5,24

PYTHON

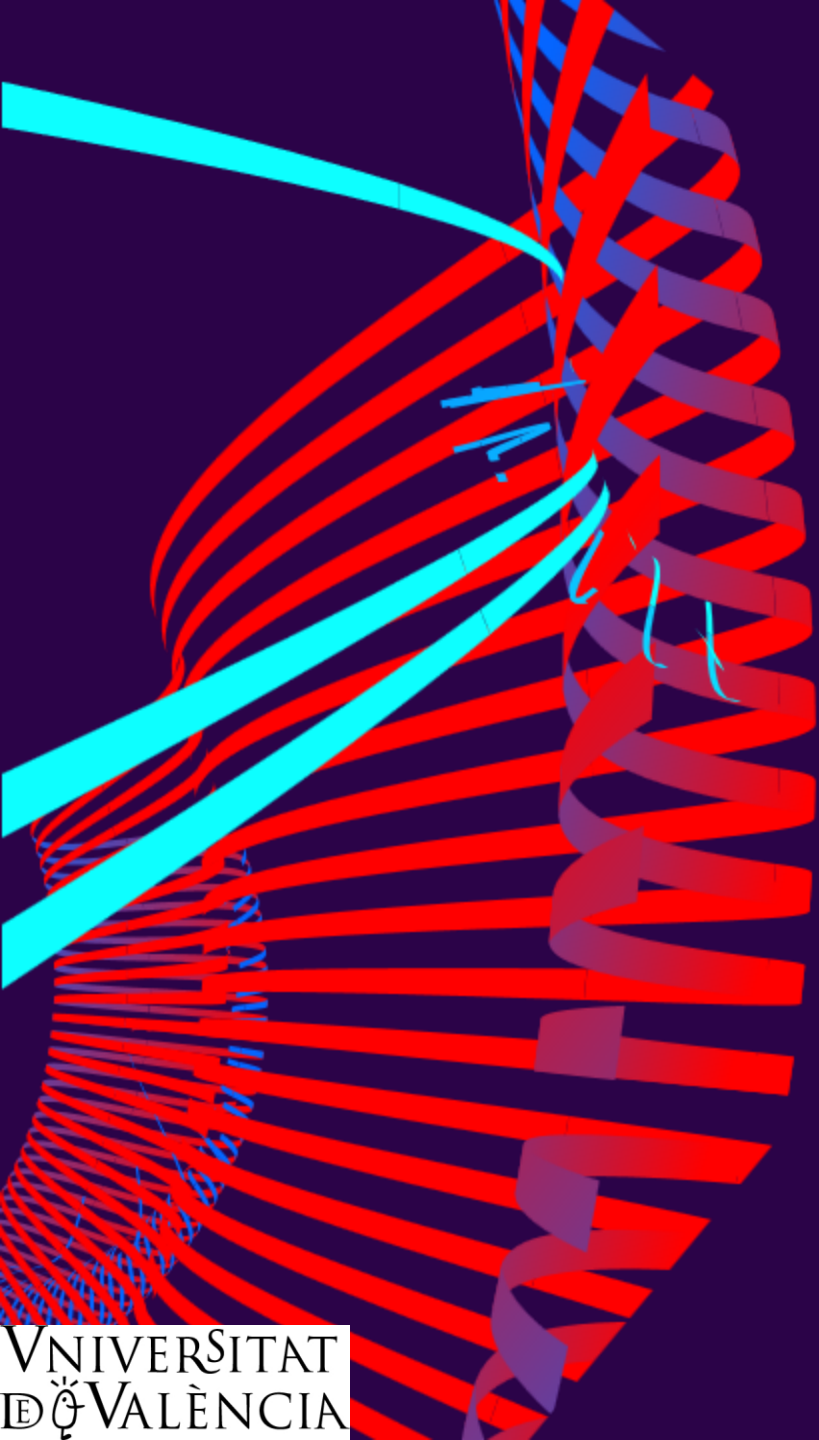
```
1  MERCADONA, S.A.    A-46103834
2  C/ GENERAL AVILÉS 79
3  46015
4  VALENCIA
5  963462056
6  29/04/2024
7  10:26
8  75500
9  3106-010-219733
10 1 0.0 09:59 10:25
11 Cantidad-Peso-Descripcion-Precio Unitario-Precio Por Kilo-Importe
12 1-None-UVA BLANCA S/SEM-2.66-None-2.66
13 1-None-MIX DE SETAS INTENSO-3.86-None-3.86
14 1-None-FRESÓN-1.94-None-1.94
15 1-None-PAN TOST CEREAL/SEMI-2.35-None-2.35
16 1-None-DESODORANTE ROLL-ON-2.1-None-2.1
17 1-None-DESMAQ. BIFÁSICO-2.0-None-2.0
18 1-None-40 B. CONG. MEDIANAS-0.85-None-0.85
19 1-None-RUCULA 50 G-0.79-None-0.79
20 1-None-T.CHERRY PERA NEGRO-1.55-None-1.55
21 1-None-SNACK CHOCOLATE-1.35-None-1.35
```


R

ticket_id	Empresa	Direccion	CodigoPostal	Provincia	Telefono	FechaCompra	HoraOperacion	NumeroOperacion	FacturaSimplificada	Plazas	Coste	Entrada	Salida	Cantidad	Peso
1	"1"	"MERCADONA, S.A.	A-46103834"	"C/ DOLORES IBÁRRURI S/N"	"46920"	"MISLATA"	"963244771"	"29/12/2023"	"11:27"	"37897"	"4672-015-078862"	NA,NA,NA,NA,1,NA	"CANÀ"NIGOS"	1.14,NA,1.14,15.22	
2	"1"	"MERCADONA, S.A.	A-46103834"	"C/ DOLORES IBÁRRURI S/N"	"46920"	"MISLATA"	"963244771"	"29/12/2023"	"11:27"	"37897"	"4672-015-078862"	NA,NA,NA,NA,1,NA	"PATATA 3 KG"	4.3,NA,4.3,15.22	
3	"1"	"MERCADONA, S.A.	A-46103834"	"C/ DOLORES IBÁRRURI S/N"	"46920"	"MISLATA"	"963244771"	"29/12/2023"	"11:27"	"37897"	"4672-015-078862"	NA,NA,NA,NA,1,NA	"BOLSA PLASTICO"	0.15,NA,0.15,15.2	
4	"1"	"MERCADONA, S.A.	A-46103834"	"C/ DOLORES IBÁRRURI S/N"	"46920"	"MISLATA"	"963244771"	"29/12/2023"	"11:27"	"37897"	"4672-015-078862"	NA,NA,NA,NA,1,NA	"CHAMPIÀ'ON LIMPIO LAM"	1.9,NA,1.1	
5	"1"	"MERCADONA, S.A.	A-46103834"	"C/ DOLORES IBÁRRURI S/N"	"46920"	"MISLATA"	"963244771"	"29/12/2023"	"11:27"	"37897"	"4672-015-078862"	NA,NA,NA,NA,1,NA	"UVA BLANCA S/SEM"	2.74,NA,2.74,15	
6	"1"	"MERCADONA, S.A.	A-46103834"	"C/ DOLORES IBÁRRURI S/N"	"46920"	"MISLATA"	"963244771"	"29/12/2023"	"11:27"	"37897"	"4672-015-078862"	NA,NA,NA,NA,1,NA	"ZUMO FRESCO 1L"	4.99,NA,4.99,15.2	
7	"2"	"MERCADONA, S.A.	A-46103834"	"CAMINO VIEJO DE LEGANÀ%oS 58"	"28019"	"MADRID"	"914727755"	"18/07/2023"	"20:38"	"183152"	"2870-014-502207"	NA,NA,NA,NA,2,NA	"GAZPACHO TRADICIONA		
8	"2"	"MERCADONA, S.A.	A-46103834"	"CAMINO VIEJO DE LEGANÀ%oS 58"	"28019"	"MADRID"	"914727755"	"18/07/2023"	"20:38"	"183152"	"2870-014-502207"	NA,NA,NA,NA,1,NA	"AJOBLANCO"	3.2,NA,3.2	
9	"2"	"MERCADONA, S.A.	A-46103834"	"CAMINO VIEJO DE LEGANÀ%oS 58"	"28019"	"MADRID"	"914727755"	"18/07/2023"	"20:38"	"183152"	"2870-014-502207"	NA,NA,NA,NA,1,NA	"CEREZA 500 GR."	3.54,NA	
10	"2"	"MERCADONA, S.A.	A-46103834"	"CAMINO VIEJO DE LEGANÀ%oS 58"	"28019"	"MADRID"	"914727755"	"18/07/2023"	"20:38"	"183152"	"2870-014-502207"	NA,NA,NA,NA,1,NA	"CAFÀ%o GRANIZADO PA		
11	"2"	"MERCADONA, S.A.	A-46103834"	"CAMINO VIEJO DE LEGANÀ%oS 58"	"28019"	"MADRID"	"914727755"	"18/07/2023"	"20:38"	"183152"	"2870-014-502207"	NA,NA,NA,NA,1,NA	"GRANIZADO HORCHATA		
12	"2"	"MERCADONA, S.A.	A-46103834"	"CAMINO VIEJO DE LEGANÀ%oS 58"	"28019"	"MADRID"	"914727755"	"18/07/2023"	"20:38"	"183152"	"2870-014-502207"	NA,NA,NA,NA,1,NA	"HUMMUS CLASICO"	1.0	
13	"2"	"MERCADONA, S.A.	A-46103834"	"CAMINO VIEJO DE LEGANÀ%oS 58"	"28019"	"MADRID"	"914727755"	"18/07/2023"	"20:38"	"183152"	"2870-014-502207"	NA,NA,NA,NA,1,NA	"MARIA DORADA 0%"	1.5	
14	"2"	"MERCADONA, S.A.	A-46103834"	"CAMINO VIEJO DE LEGANÀ%oS 58"	"28019"	"MADRID"	"914727755"	"18/07/2023"	"20:38"	"183152"	"2870-014-502207"	NA,NA,NA,NA,1,NA	"TE LIMON CERO"	0.95,NA	
15	"2"	"MERCADONA, S.A.	A-46103834"	"CAMINO VIEJO DE LEGANÀ%oS 58"	"28019"	"MADRID"	"914727755"	"18/07/2023"	"20:38"	"183152"	"2870-014-502207"	NA,NA,NA,NA,1,NA	"TE DE MANGO CERO"	0.	
16	"2"	"MERCADONA, S.A.	A-46103834"	"CAMINO VIEJO DE LEGANÀ%oS 58"	"28019"	"MADRID"	"914727755"	"18/07/2023"	"20:38"	"183152"	"2870-014-502207"	NA,NA,NA,NA,2,NA	"BEBIDA SOJA CAFÀ%o"	1.	
17	"2"	"MERCADONA, S.A.	A-46103834"	"CAMINO VIEJO DE LEGANÀ%oS 58"	"28019"	"MADRID"	"914727755"	"18/07/2023"	"20:38"	"183152"	"2870-014-502207"	NA,NA,NA,NA,1,NA	"CREMA DE CALABAZA"	1.	
18	"2"	"MERCADONA, S.A.	A-46103834"	"CAMINO VIEJO DE LEGANÀ%oS 58"	"28019"	"MADRID"	"914727755"	"18/07/2023"	"20:38"	"183152"	"2870-014-502207"	NA,NA,NA,NA,1,NA	"VACA CORTADO"	2.5,NA	
19	"2"	"MERCADONA, S.A.	A-46103834"	"CAMINO VIEJO DE LEGANÀ%oS 58"	"28019"	"MADRID"	"914727755"	"18/07/2023"	"20:38"	"183152"	"2870-014-502207"	NA,NA,NA,NA,1,NA	"PECHUGA PAVO HORNO		

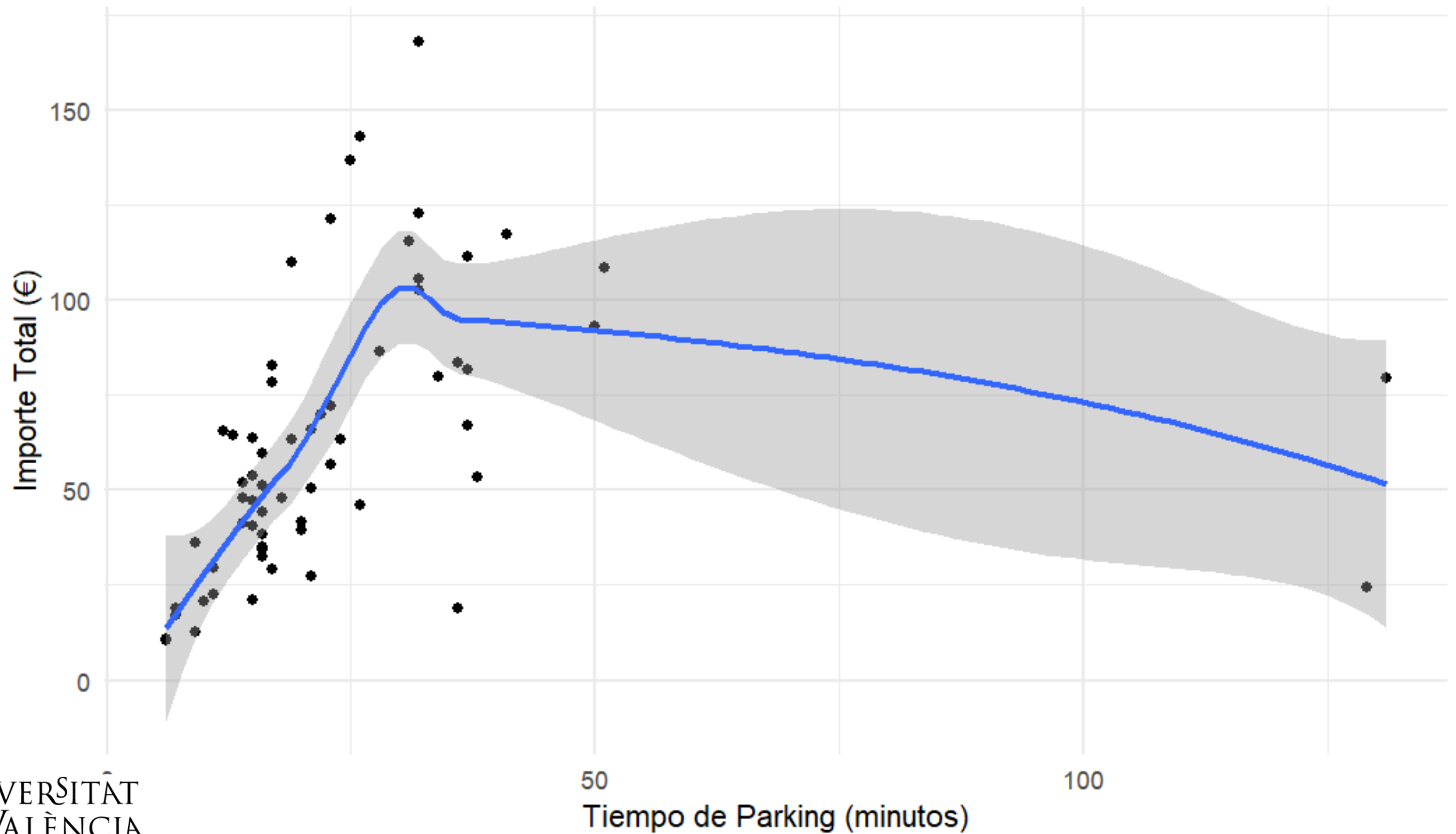


ANÁLISIS DESCRIPTIVO

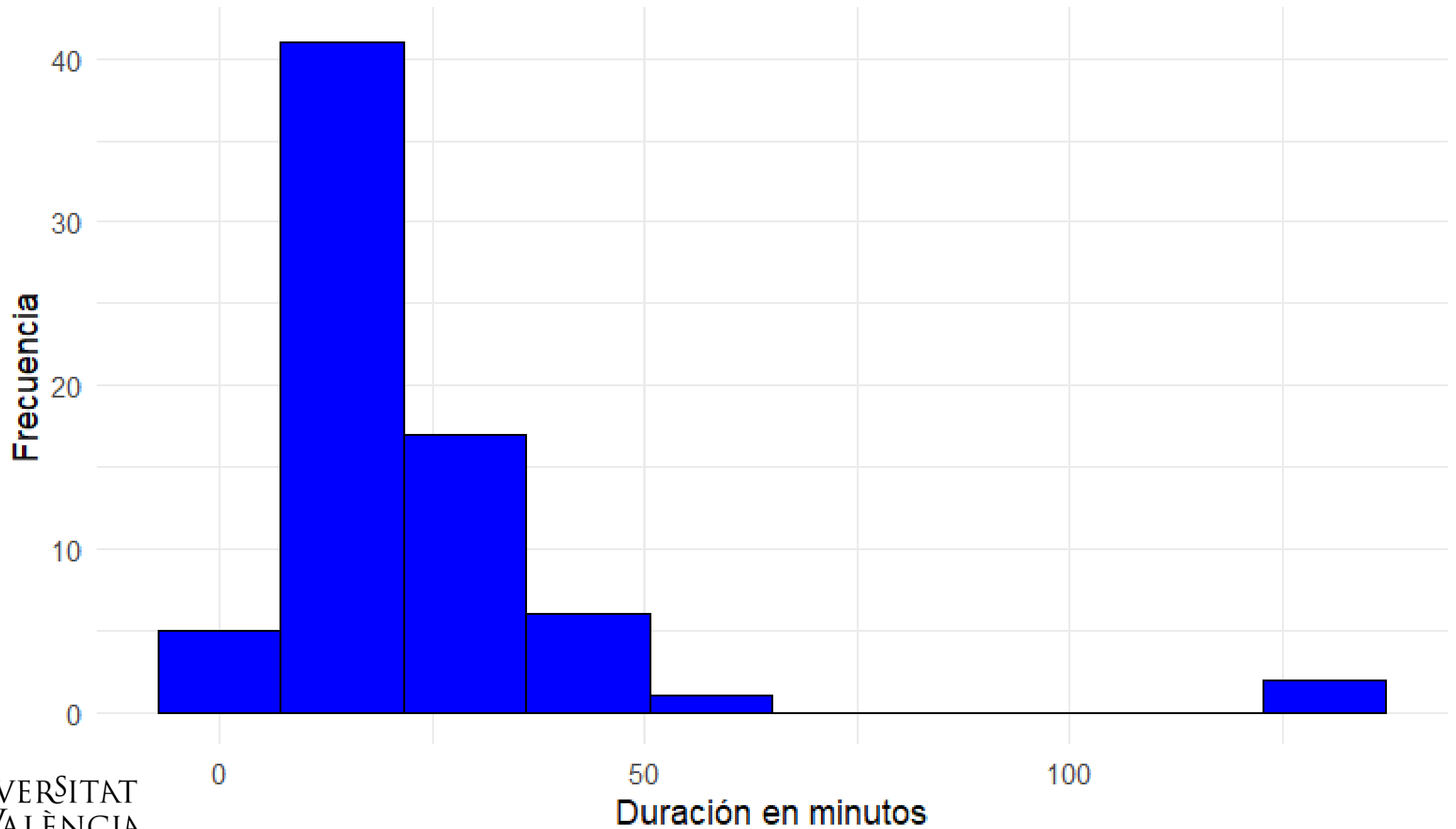


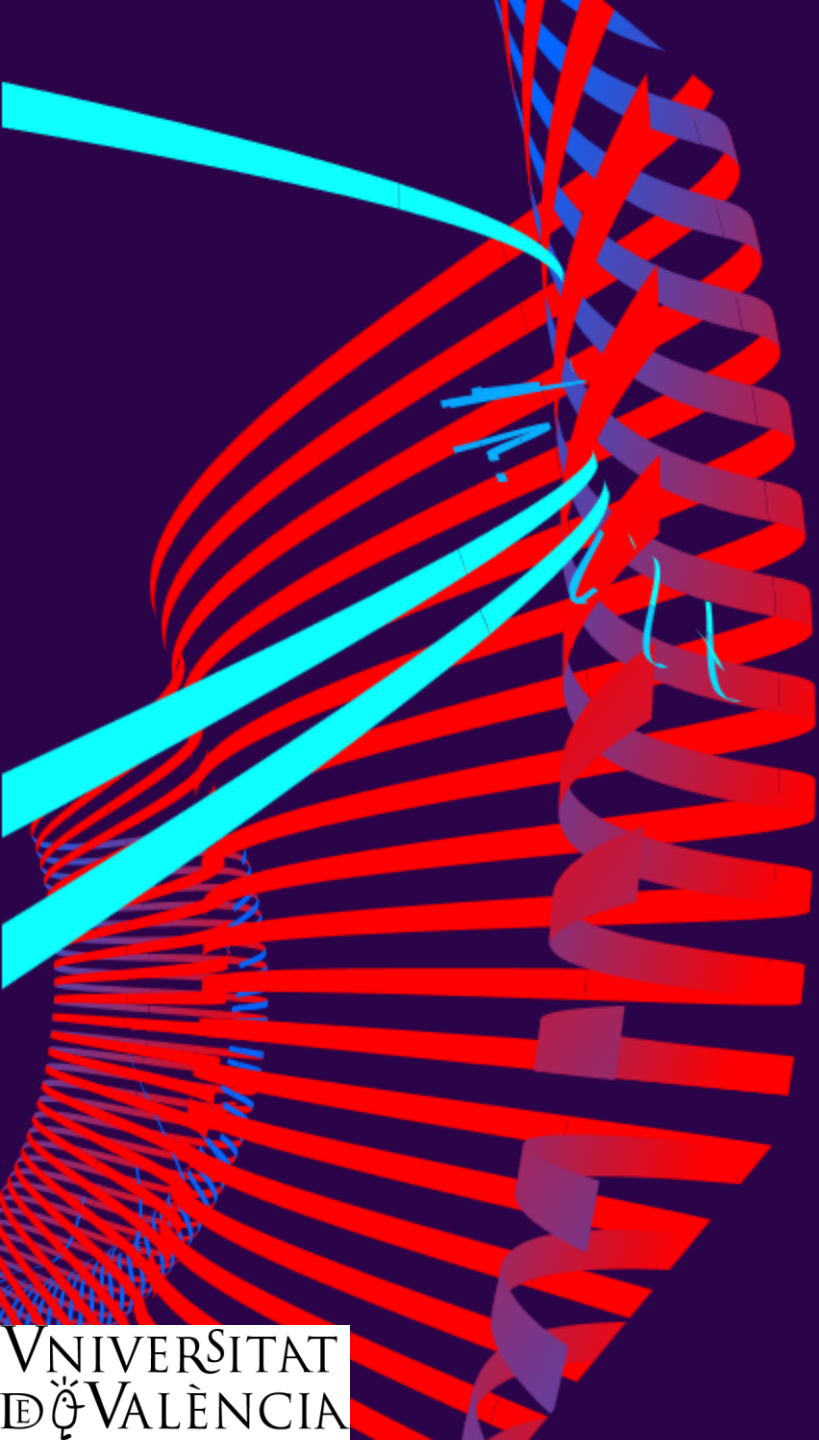
INFLUENCIA DEL PARKING EN LA COMPRA

Importe según el tiempo de parking



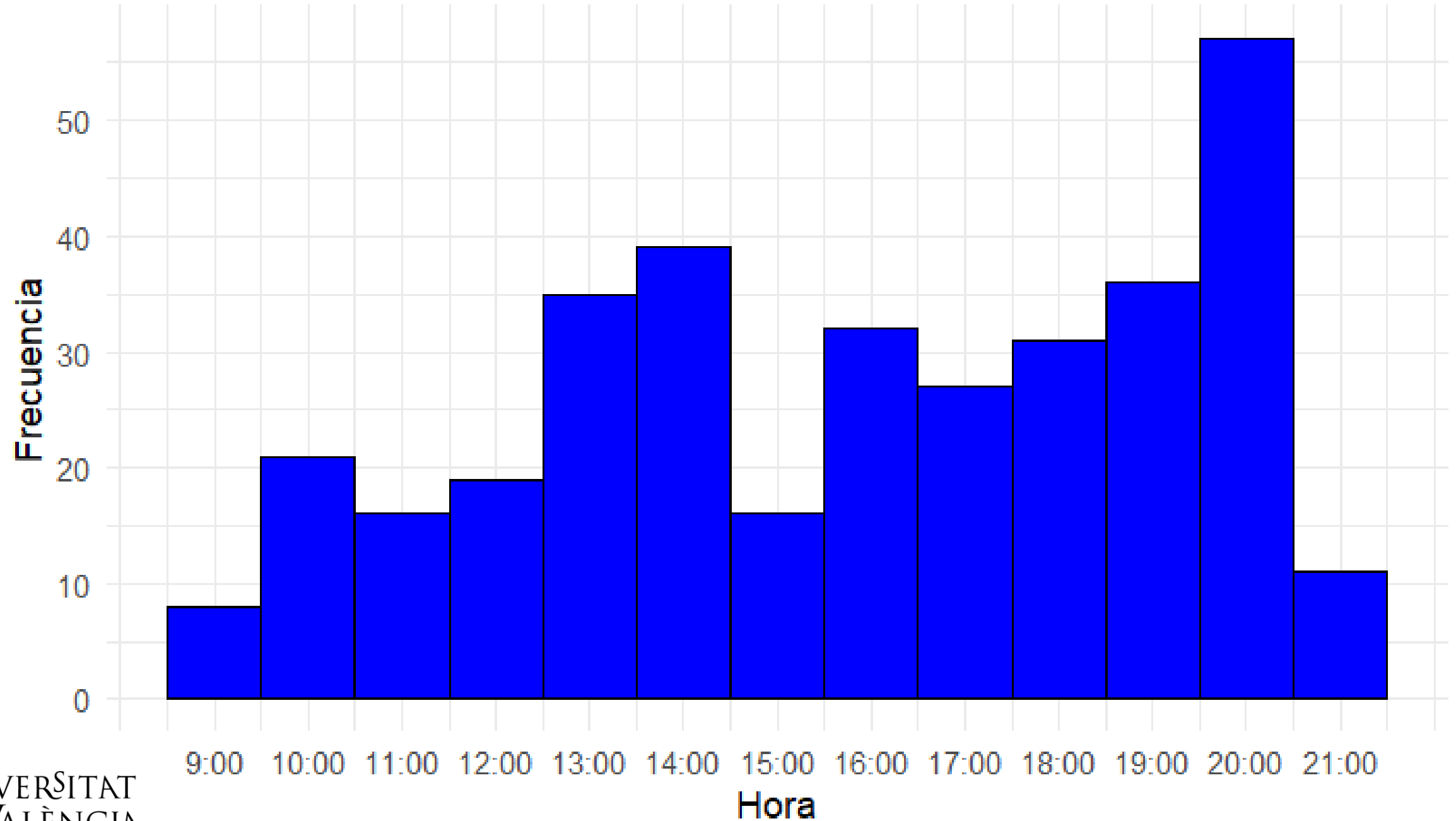
Duración en el parking



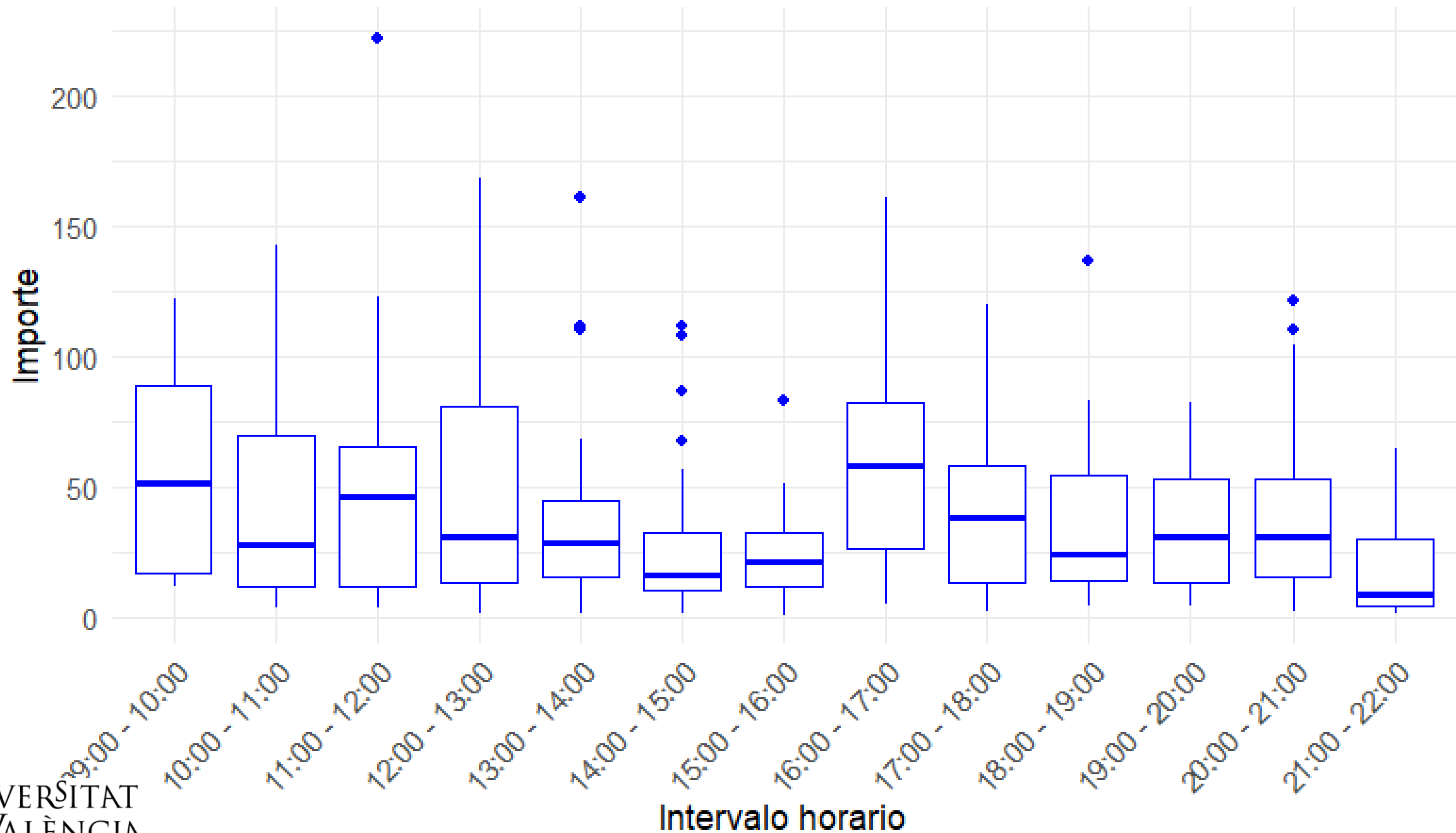


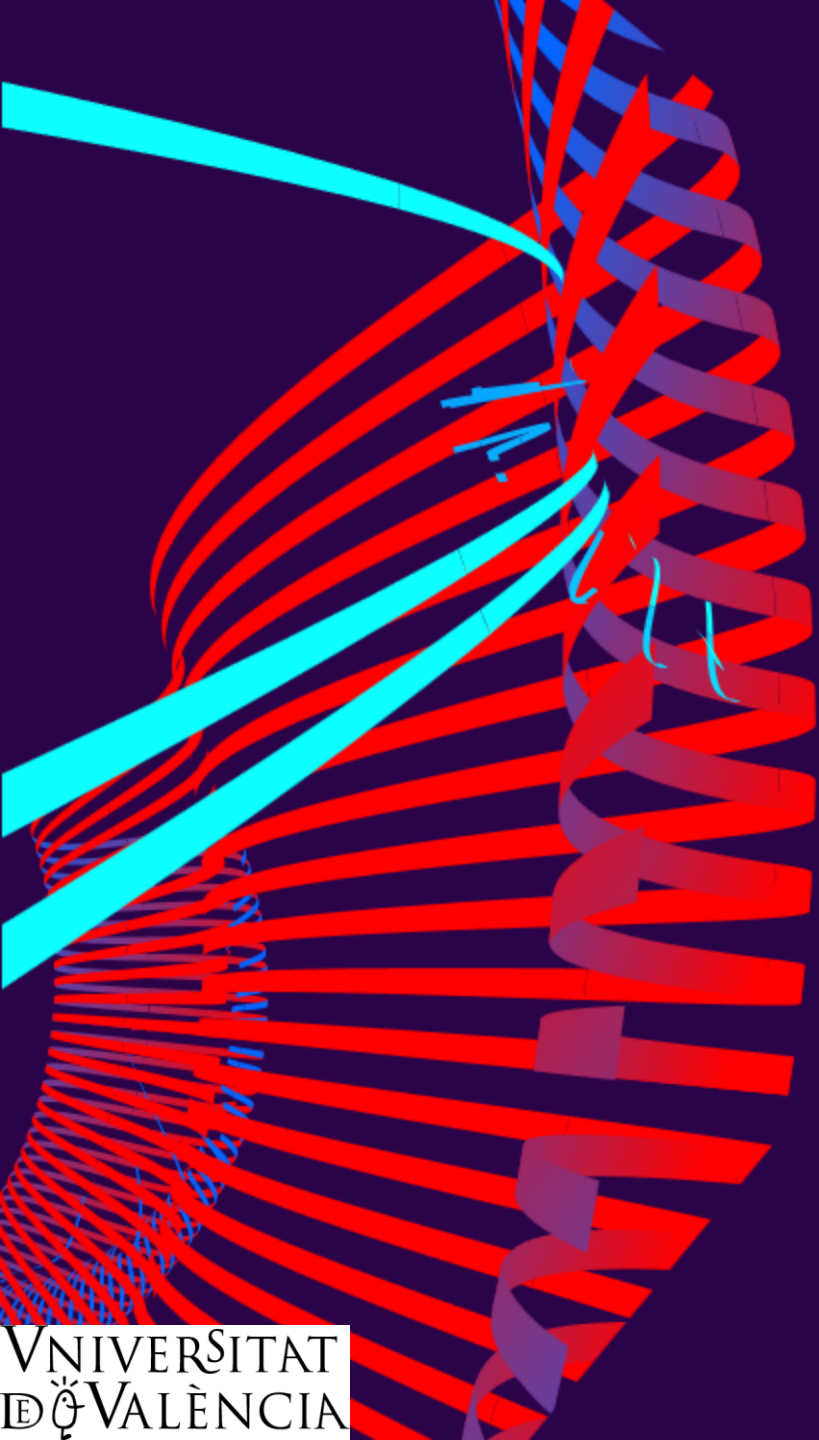
¿CÓMO INFLUYE LA HORA DEL DÍA EN LAS COMPRAS?

Distribución de compras por hora



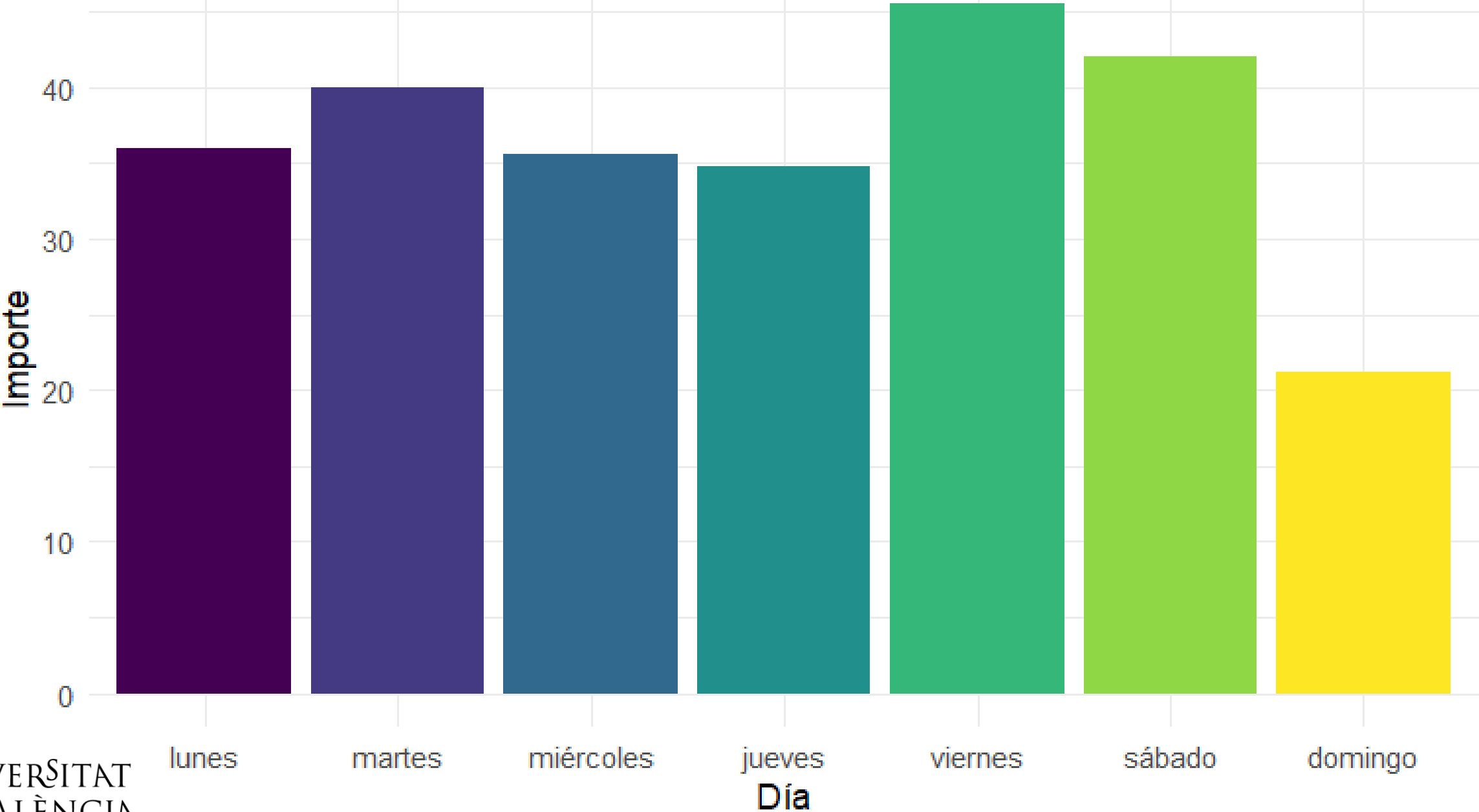
Relación entre intervalo horario e importe total del ticket



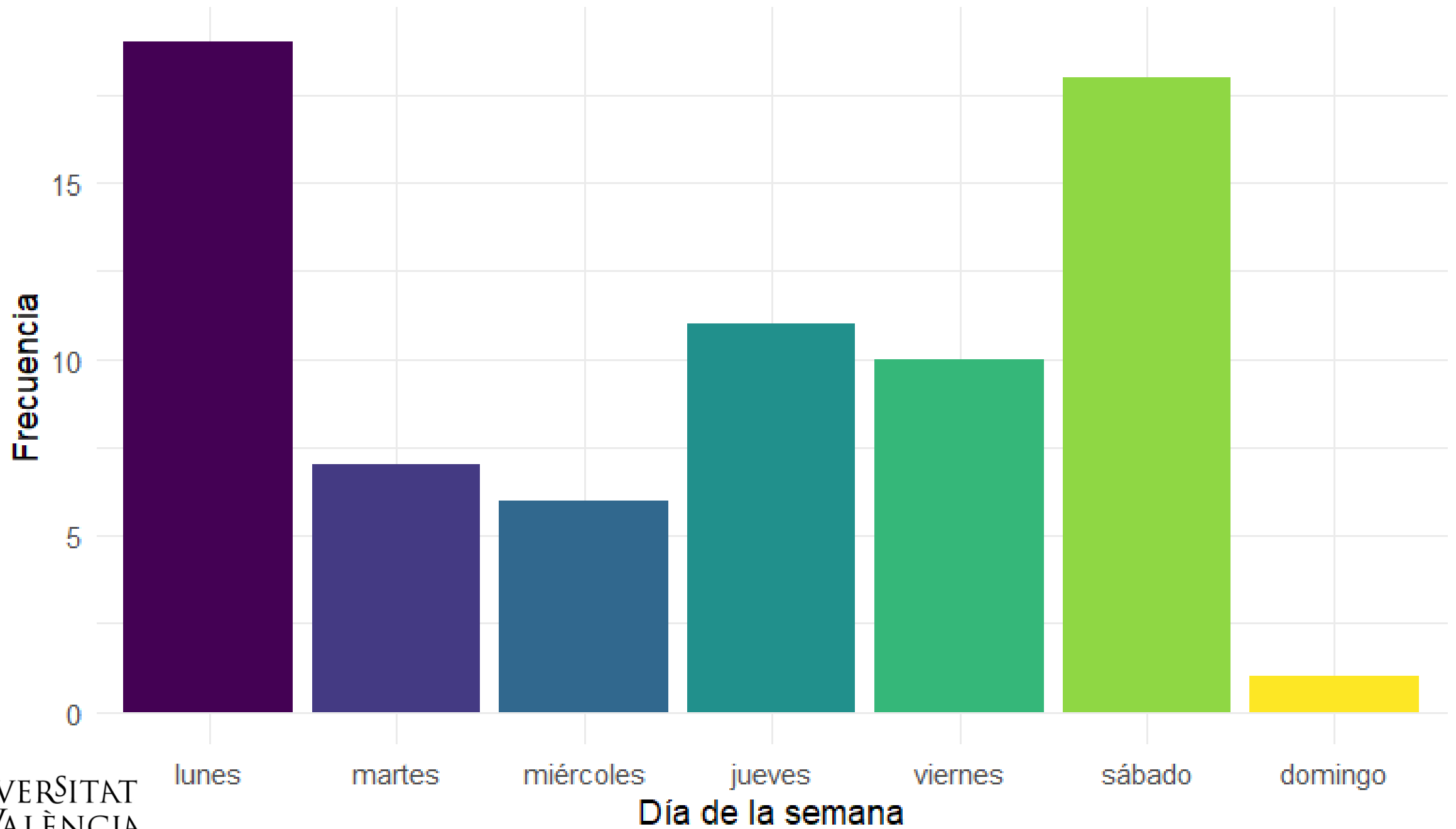


VARIACIÓN DE LA COMPRA ENTRE DISTINTOS DÍAS

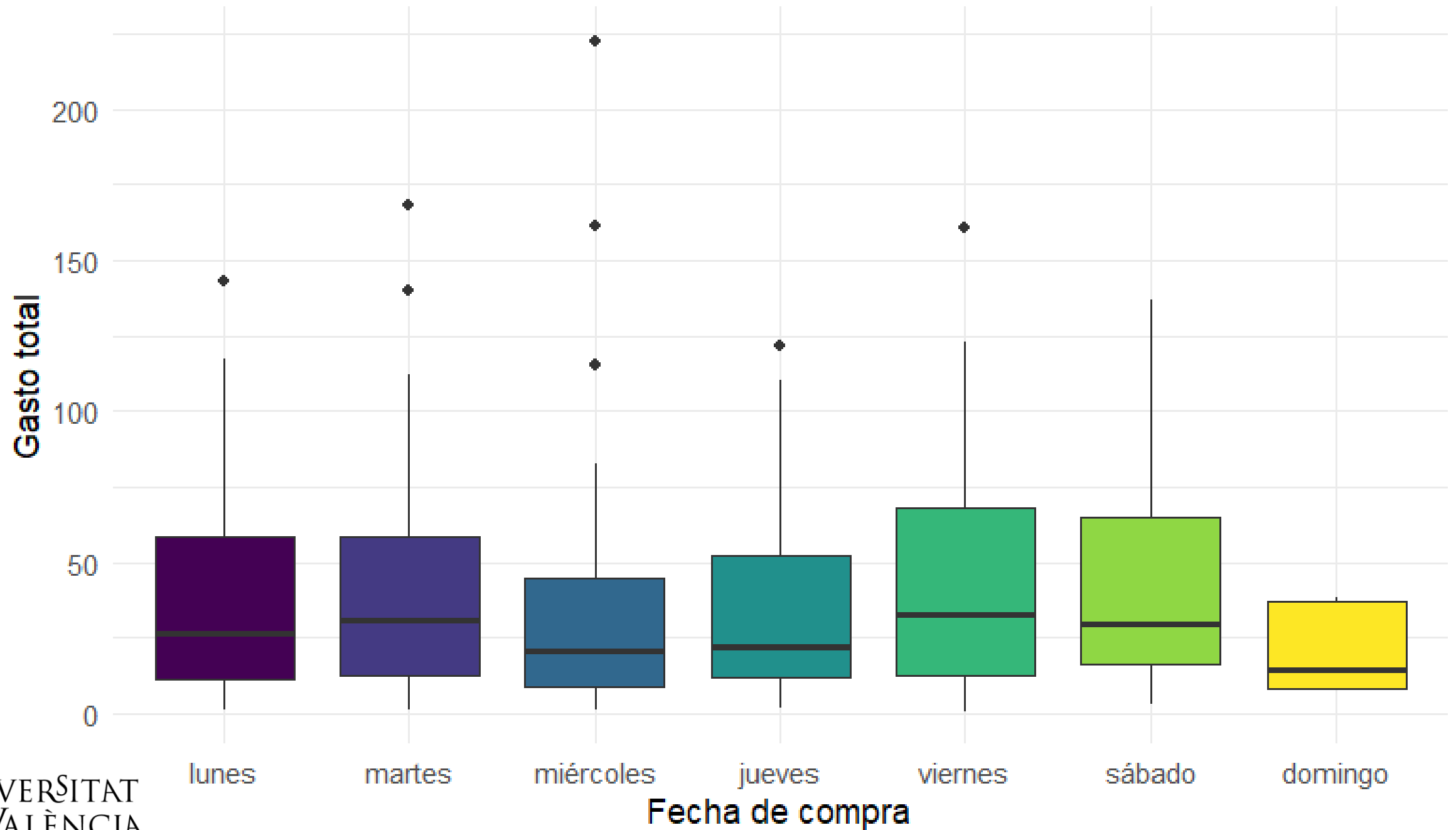
Gasto medio según el día

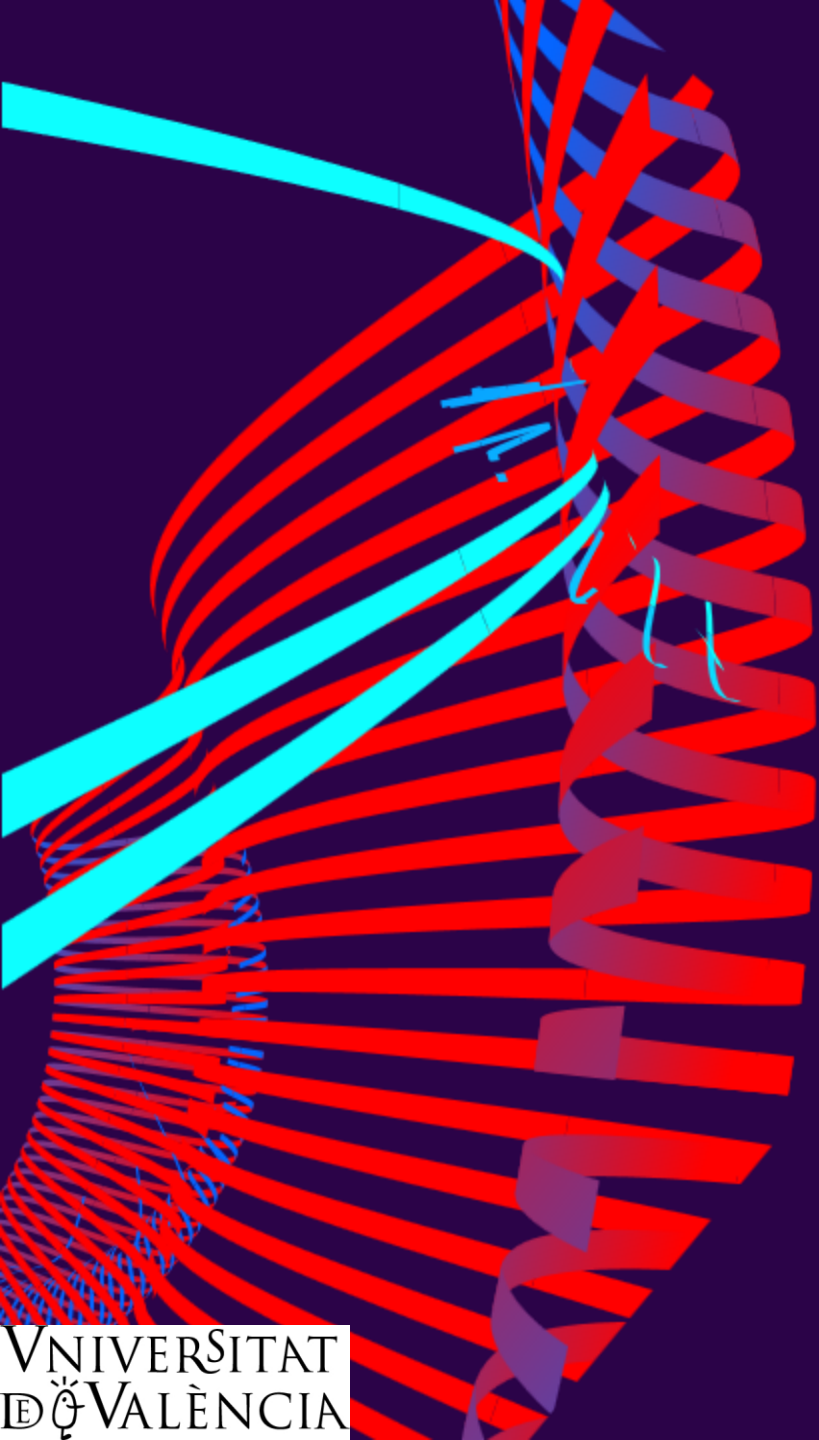


Número de veces que se usa el parking



Tendencia de gasto total por tipo de día





INFLUENCIA DE LA UBICACIÓN EN LA COMPRA



OpenStreetMap

Editar



Historial

Exportar

Trazas GPS

Diarios de usuario

Comunidades

Derechos de autor

Ayuda

Acerca de



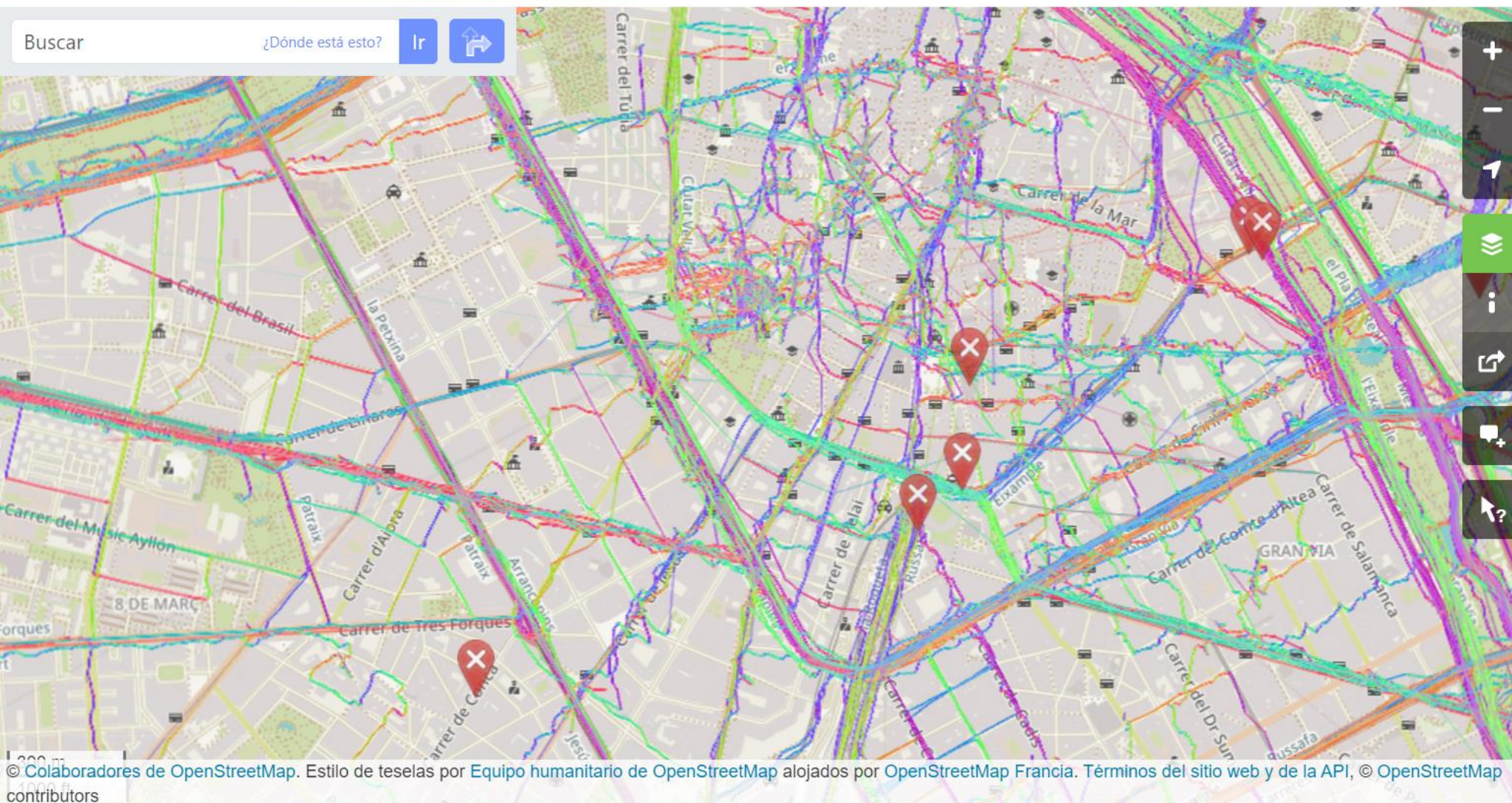
pabloquepe



Buscar

¿Dónde está esto?

Ir



Capas del mapa



Estándar

València

CycloSM

Mapa ciclista

Mapa de transporte

Tracestrack Topo

Humanitario

VALENCIA

© Colaboradores de OpenStreetMap. Estilo de teselas por Equipo humanitario de OpenStreetMap alojados por OpenStreetMap Francia. Términos del sitio web y de la API, © OpenStreetMap contributors



OpenStreetMap

Editar

Historial

Exportar

Trazas GPS Diarios de usuario Comunidades Derechos de autor Ayuda Acerca de

pabloquepe

Editar elemento

▼ Tipo de elemento



Cruce peatonal marcado

▼ Campos

Tipo

zebra

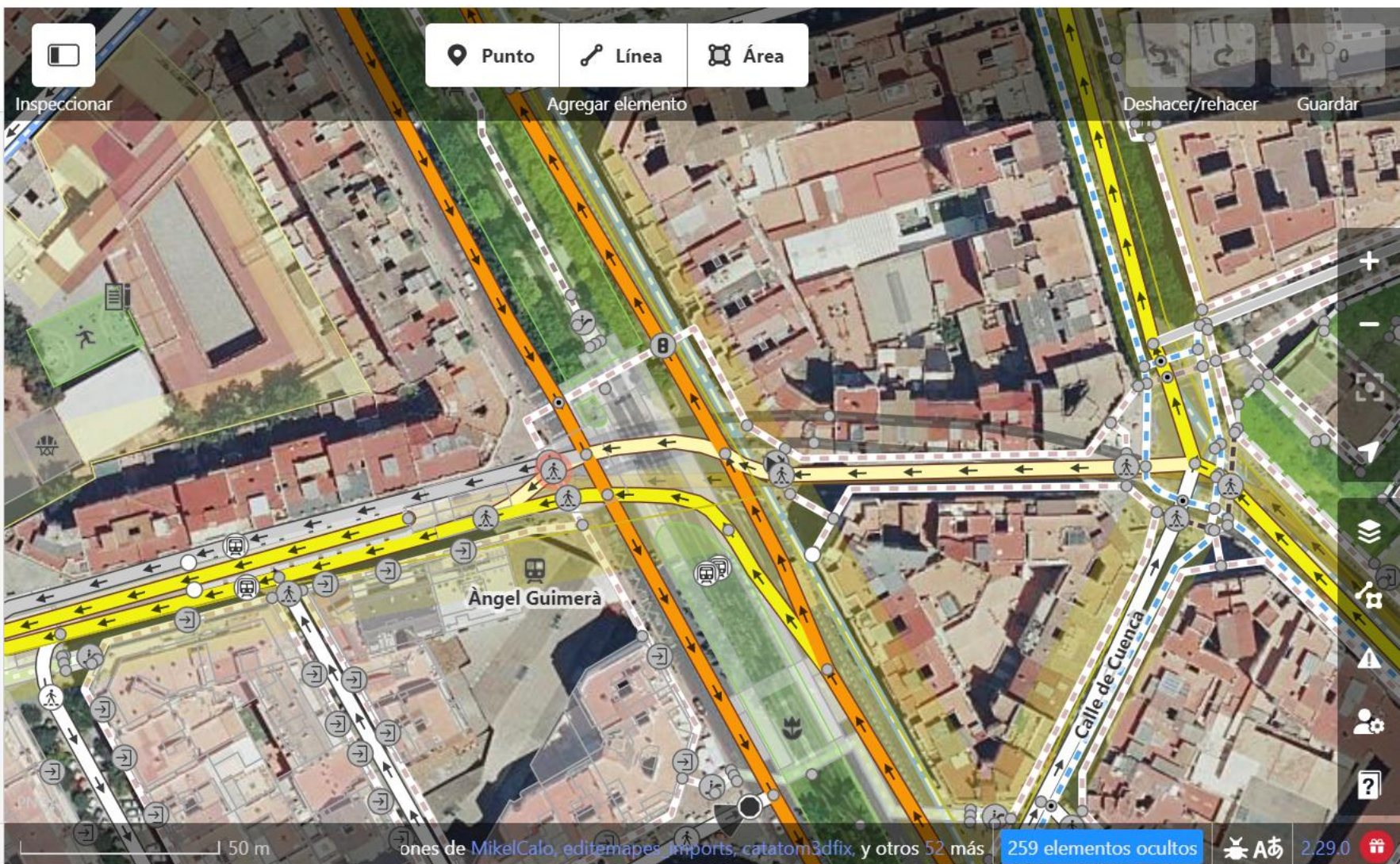
Pavimento táctil

Desconocido

Isla para peatones

Desconocido

Señalización de cruces

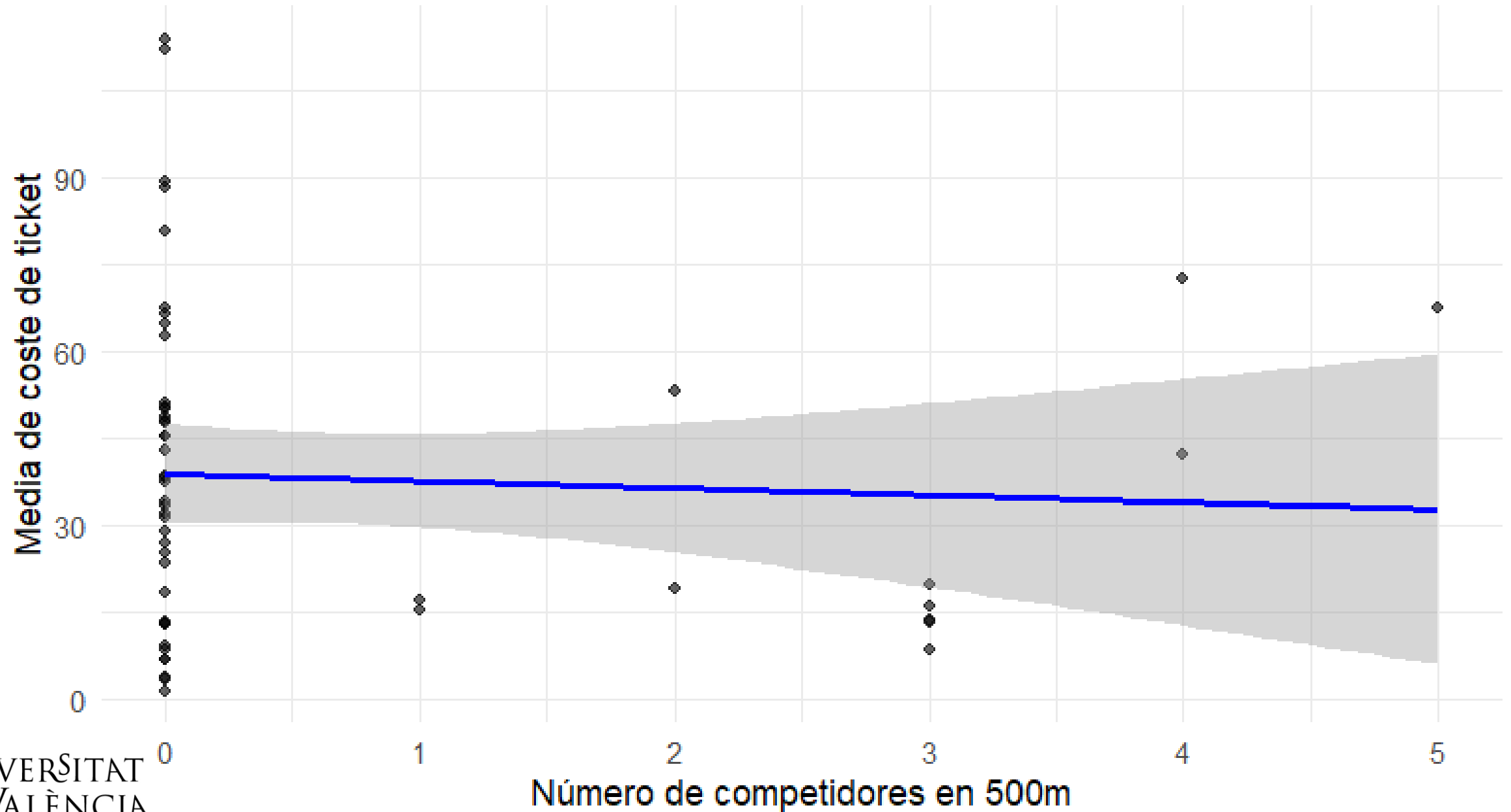


Direccion	Provincia	lon	lat	CodigoPostal	ImporteTotal	competidores
AVDA. BLASCO IBÁÑEZ 81	VALENCIA	-0.3341486	39.47073	46021	3.55000	0
AVDA. CARDENAL BENLLOCH 91	VALENCIA	-0.3535424	39.47351	46021	8.50000	5
AVDA. DE LA HISPANIDAD 36	ALCOI/ALCOY	-0.4649781	38.70868	3804	33.99667	0
AVDA. ECUADOR 32	VALENCIA	-0.3914219	39.49465	46025	19.04250	5
AVDA. ENRIQUE GIMENO 101	CASTELLON	-0.0615144	39.97484	12006	48.76667	1
AVDA. FERNANDO EL CATÓLICO 1	MONCADA	-0.3952289	39.54562	46113	38.40250	0
AVDA. GREGORIO GEA 57	MISLATA	-0.4231066	39.47550	46920	72.43143	4
AVDA. MIGUEL HERNÁNDEZ 23	DENIA	0.0993021	38.84153	3700	18.47333	0
AVDA. OBISPO VICTORINO OLIVER 2	ORIHUELA	-0.9559021	38.19681	3300	13.27220	0
AVDA. REYES CATÓLICOS 96	VILLARROBLEDO	-2.5784436	39.28631	2600	16.30000	0
AVDA. RÍO DE JANEIRO 63	BARCELONA	2.1868690	41.44328	8016	50.25000	1
AVDA. VALENCIA 75	CASTELLON	-0.0435357	39.97937	12005	53.03000	2
C/ 29 (LA CAÑADA) 26	PATERNA	-0.4774239	39.53058	46980	17.10000	1
C/ ALBORADA 30	VALENCIA	-0.3607139	39.49206	46010	3.72000	2

```
1 empresa;coordenadas
2 Eco Super;39.477905012366755, -0.4212516378160863
3 Blat Market Mislata;39.477789074566225, -0.4209619592698792
4 Consum;39.47724250801201, -0.4198032449926981
5 Aurora supermercado internacional;39.47489056671674, -0.420457
6 Dia;40.39094892118768, -3.725121503016034
7 Dia;40.38820030506895, -3.7313285281991493
8 Mini Supermercado;40.38622123200307, -3.730570693729117
9 Dia;40.38721077580506, -3.7225953881159297
10 Supermercado Ahorramas;40.389272278701576, -3.7215488546977644
11 Dia;40.391800969409275, -3.7264567350751108
12 Supermercados Supermor;40.3925980370157, -3.7235336592621326
13 SUMA supermercados;39.514746203483035, -0.41144829067256306
14 Carrefour Express;39.51459721954033, -0.4130576159292697
15 Consum;39.514514450545214, -0.41552524798955315
16 Dia;39.509763344940865, -0.41423778778418785
17 Charter;39.509432245332704, -0.41009645745692946
18 Consum;39.50742905903109, -0.41365843072830843
19 Consum;39.47614590308699, -0.34806403491311844
20 Supercor Expres;39.47607965126354, -0.34724864344972034
21 ALDI;39.47665935257223, -0.35066041306901946
22 Consum;39.474768768057835, -0.3529551627375071
23 Mi compra supermercado;39.4714394699496, -0.35205394059375145
24 Consum;39.492566878933445, -0.3897487186643688
25 Consum;39.495050690193374, -0.39082160216883977
```

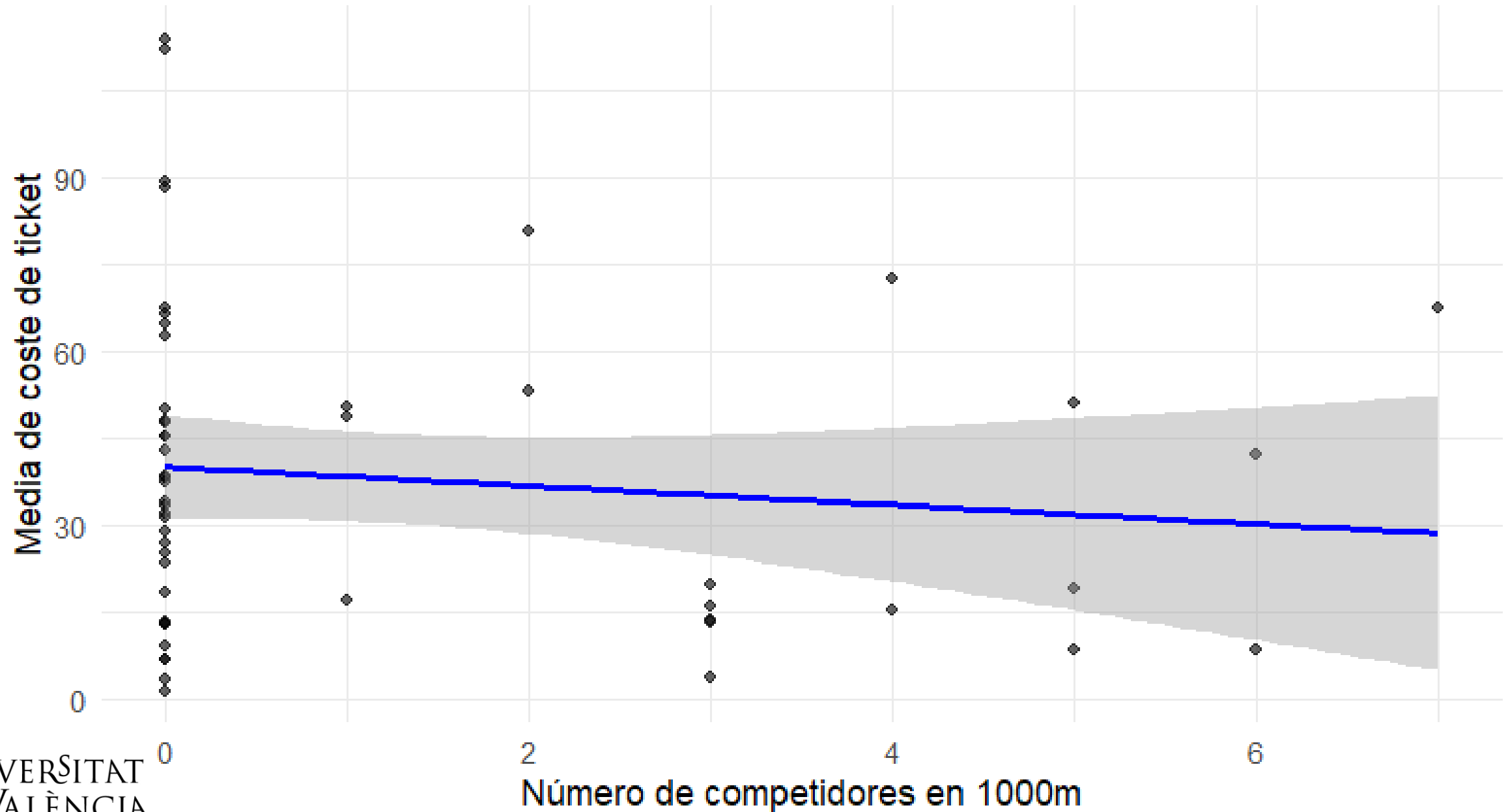
Correlación entre número de competidores y precio medio de ticket

Análisis de correlación de Pearson



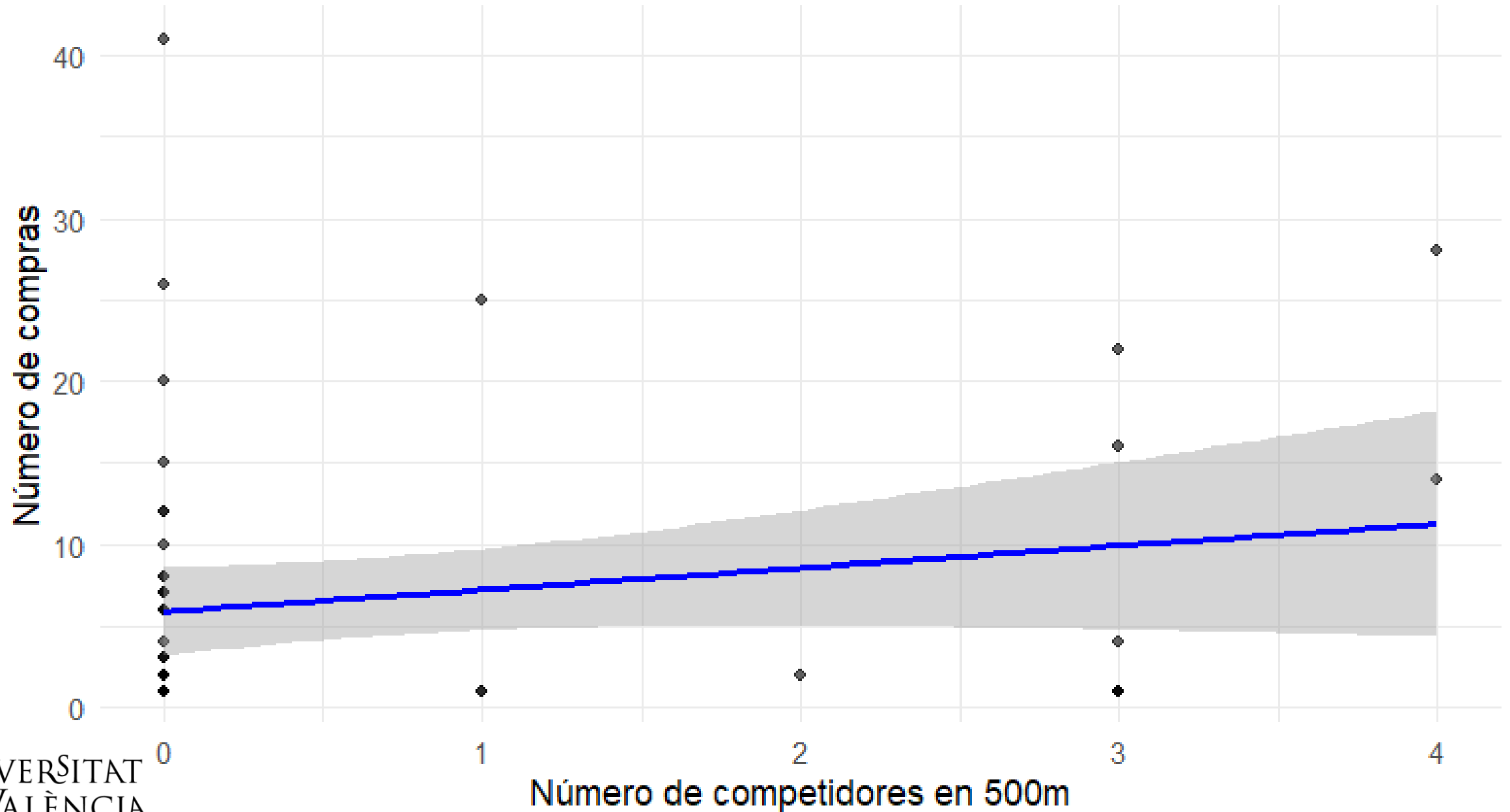
Correlación entre número de competidores y precio medio de ticket

Análisis de correlación de Pearson



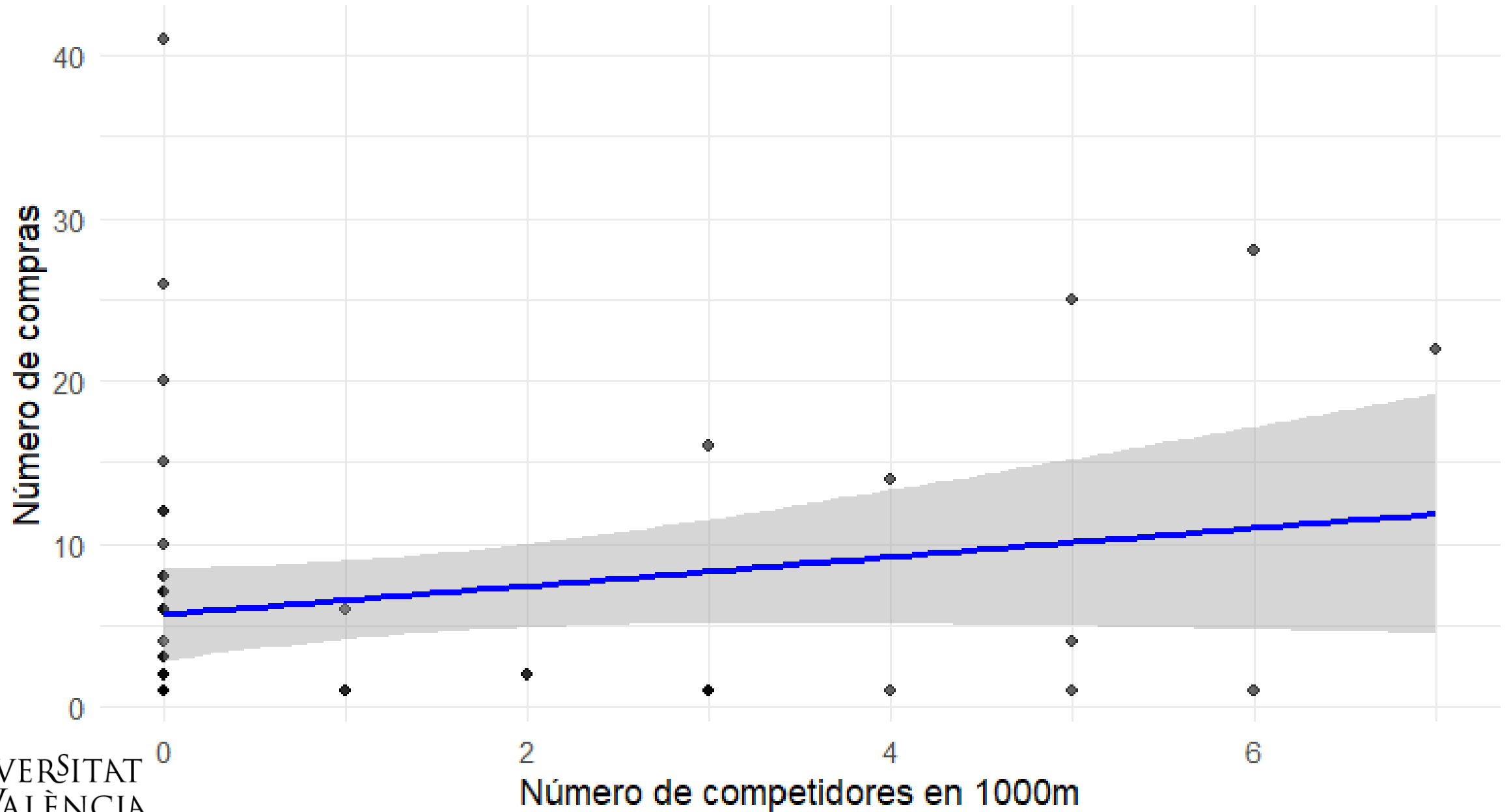
Correlación entre competidores y número de compras

Análisis de correlación de Pearson



Correlación entre competidores y número de compras

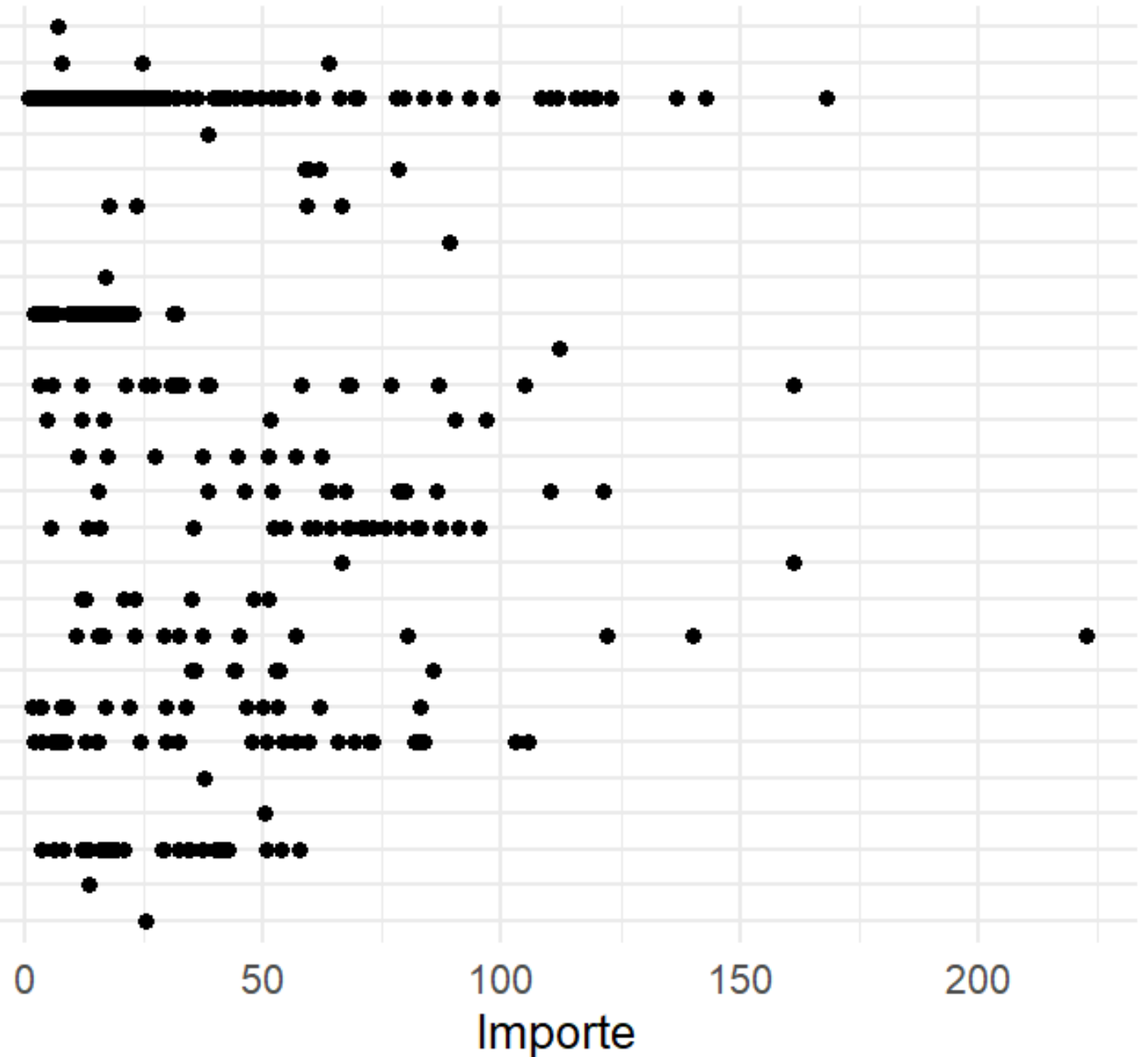
Análisis de correlación de Pearson



Precio medio

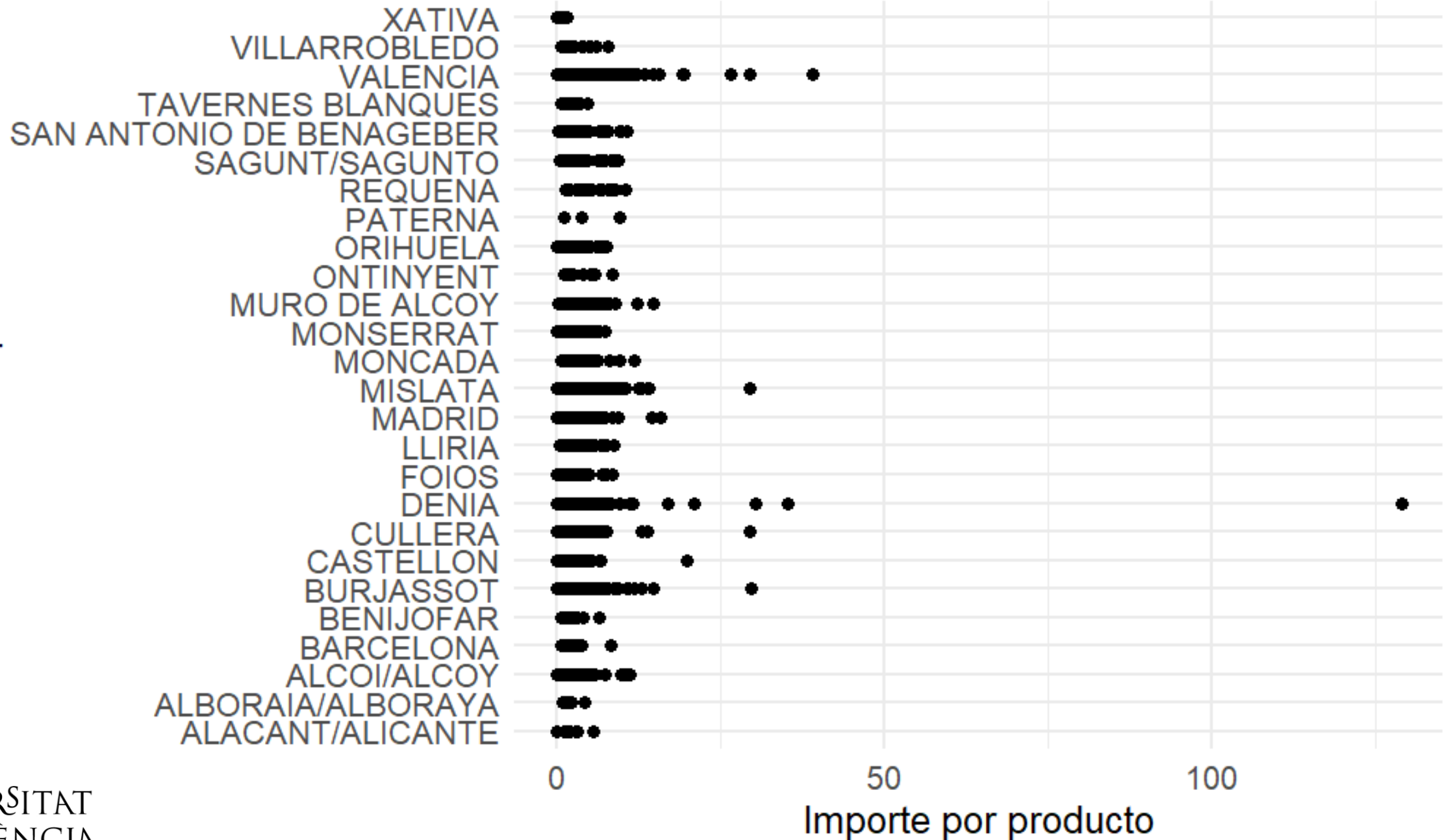
Municipios

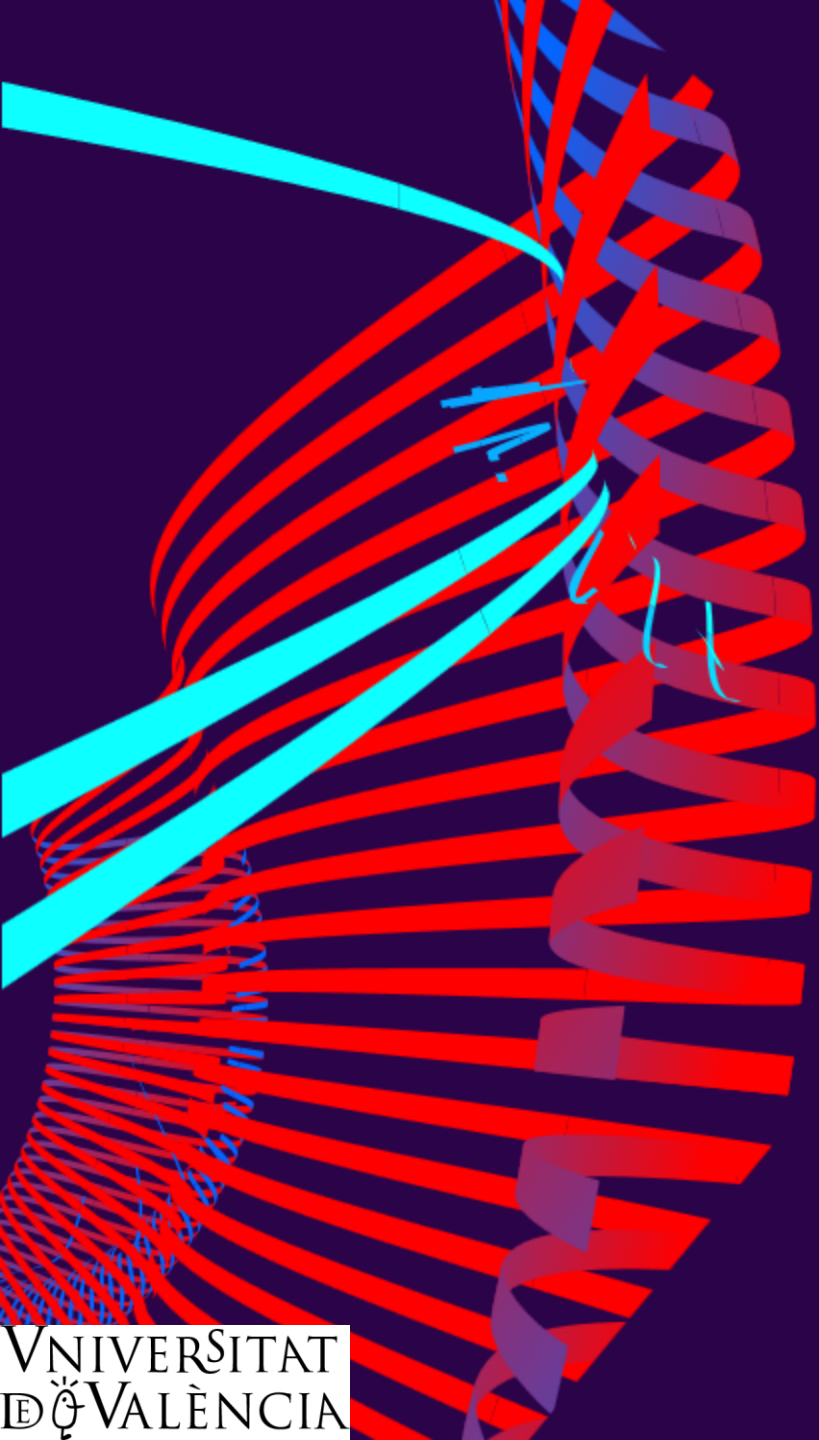
XATIVA
VILLARROBLEDO
VALENCIA
TAVERNES BLANQUES
SAN ANTONIO DE BENAGEBER
SAGUNT/SAGUNTO
REQUENA
PATERNA
ORIHUELA
ONTINYENT
MURO DE ALCOY
MONSERRAT
MONCADA
MISLATA
MADRID
LLIRIA
FOIOS
DENIA
CULLERA
CASTELLON
BURJASSOT
BENIJOFAR
BARCELONA
ALCOI/ALCOY
ALBORAIA/ALBORAYA
ALACANT/ALICANTE



Precio unitario

Municipios





CONCLUSIONES

¿SON LAS GRÁFICAS REPRESENTATIVAS?

450

Tickets

60

Locales

70

Competidores

¿SON LAS GRÁFICAS REPRESENTATIVAS?

2200

Tickets generados por local y día

1617

Locales de Mercadona en España

25200

Competidores en España

Datos de RevistaInfoRetail

PREGUNTAS